



یکا	ضریب
c سانتی	10^{-2}
m میلی	10^{-3}
μ میکرو	10^{-6}
n نانو	10^{-9}

$$\frac{1}{10^{-n}} = 10^{+n} \quad \text{یا} \quad \frac{1}{10^n} = 10^{-n}$$

ویژگی بار

۱ اصل پایستگی بار

مجموع جبری همه بارهای الکتریکی یک دستگاه منزوی ثابت است.

هرگز امکان تولید یا نابودی یک بار خالص وجود ندارد و بار تنها از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود.

۲ اصل کوانتیده بودن بار

همواره بار الکتریکی مشاهده شده جسم مضرب درستی از بار بنیادی e است.

$$e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad q = \pm ne$$

$$19 \times 10^{-19} \times 10^{-19}$$

(کنکور)

سؤال ۱. چند الکترون باید از یک سکه خنثی خارج شود، تا بار الکتریکی آن $+1 \mu\text{C}$ شود؟ $(e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C})$

$$q = 1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$$

$$q = ne \rightarrow 10^{-6} = n \times 1/6 \times 10^{-19} \rightarrow n = \frac{10^{-6}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{10^{-6} \times 6}{10^{-19}} = \frac{6 \times 10^{-6}}{10^{-19}} = 6 \times 10^{13}$$

$$n = 0.425 \times 10^{14} \quad (0.25)$$

راه حل
تعداد بار: n
بارجم: q

سؤال ۲. یک جسم به وسیله القا، باردار و دارای بار مثبت شده است. بار این جسم کدام گزینه زیر می‌تواند باشد، با دلیل توضیح دهید. $(e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C})$

کدام بار را می‌تواند دارد:

$$q = ne \rightarrow n = \frac{q}{e}$$

عدد صحیح

الف) $6 \times 10^{-18} \text{ C}$ (ب) $3 \times 10^{-18} \text{ C}$ (پ) $8 \times 10^{-18} \text{ C}$

برای آنکه باری ممکن باشد باید نسبت $\frac{q}{e}$ یک عدد صحیح بود:

الف) $\frac{q}{e} = \frac{6 \times 10^{-18}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{6}{1/6} \times 10^{-18+19} = 36 \times 10^1 = 360 \quad \times$

ب) $\frac{q}{e} = \frac{3 \times 10^{-18}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{3}{1/6} \times 10^{-18+19} = 18 \times 10^1 = 180 \quad \times$

پ) $\frac{q}{e} = \frac{8 \times 10^{-18}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{8}{1/6} \times 10^{-18+19} = 48 \times 10^1 = 480 \quad \checkmark$

(تمرین کتاب)

سؤال ۳. الف) بار الکتریکی اتم و هسته اتم کربن (C) چند کولن است؟

ب) بار الکتریکی اتم کربن یک بار یونیده (C^+) چقدر است؟

الف) $q = 0$ (بار اتم)

ب) بار اتم کربن یک بار یونیده (C^+) چقدر است؟

$$q = +ne = +4 \times (e) = 4 \times (1/6 \times 10^{-19} \text{ C}) = 4/6 \times 10^{-19} \text{ C} = 2/3 \times 10^{-19} \text{ C}$$

پ) بار هسته یون C^{+4} چقدر است؟

$$q = ne = 4 \times (1/6 \times 10^{-19} \text{ C}) = 4/6 \times 10^{-19} \text{ C} = 2/3 \times 10^{-19} \text{ C}$$

روش‌های باردار کردن اجسام

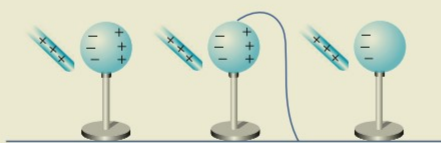
روش تماس

در این روش جسم باردار به جسم خنثی تماس داده می‌شود.

نکته: اگر اجسام تماس داده شده رسانا و مشابه باشند بار نهایی آن‌ها برابر میانگین بارهای اولیه است.

روش القا

در این روش میله باردار به جسم خنثی نزدیک می‌شود و بقای بین آن‌ها برقرار نمی‌شود:



روش مالش

در این روش از جدولی استفاده می‌شود که در این جدول جسم هر چه به انتهای مثبت نزدیک باشد، بار آن مثبت شده و بالعکس.

انتها مثبت
A
B
انتها منفی

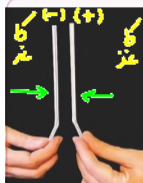
مالش A و B:
A ← مثبت
B ← منفی



نکته: الف) دو جسم با بارهای ناهمنام یکدیگر را جذب می کنند.

ب) دو جسم با بارهای همنام یکدیگر را دفع می کنند.

پ) یک جسم خنثی و یک جسم باردار به دلیل القا یکدیگر را جذب می کنند.



انتهای مثبت سری
ابریشم
کاغذ
پارچه کتان
انتهای منفی سری

سؤال ۴. مطابق شکل، دو لوله کاغذی را در کنار هم قرار داده ایم. یکی را با پارچه ابریشمی و دیگری را با پارچه کتان مالش می دهیم. نیروی الکتریکی بین این دو لوله پس از مالش آن ها به پارچه ها، ربایشی است یا رانشی؟ چرا؟

راه حل

نیروی ربایشی: چون طبق جدول الکتریسیته مالتی پس از مالش یکی بار + و دیگری بار منفی خواهند داشت.

کاغذ - و ابریشم +
کتان + و کتان -

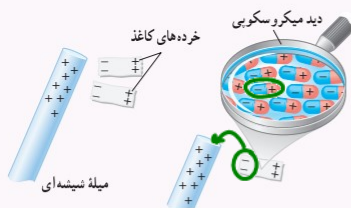
Physics_miri

سؤال ۵. به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) بادکنک باردار شکل زیر را به آب نزدیک کرده ایم. توضیح دهید چرا آب به جای این که به طور قائم فرو ریزد، خمیده می شود؟
ج: باردار جمع ضعیف را جذب می کند. پس بادکنک باردار نیز حبابه به آب وارد کرده و مسیر آب را تغییر می دهد.



ب) با توجه به شکل زیر توضیح دهید چرا یک میله باردار، خرده های کاغذ را می رباید؟
ج: میله باردار به خرده کاغذ ضعیف نیروی ربایش وارد می کند چون در حضور میله، آن کاغذ به نحوی قرار می گیرد که فاصله بار مثبت میله و منفی کاغذ نزدیک تر باشد پس آن را ربایش ایجاد می شود.
پ) یک صفحه پلاستیکی باردار (تلق یا ورق باردار) را به براده های ریز آلومینیومی بدون بار نزدیک می کنیم. مشاهده می شود که براده ها به طرف صفحه پلاستیکی، جذب می شوند. علت این پدیده را توضیح دهید. ج: باردار، جمع ضعیف را جذب می کند.



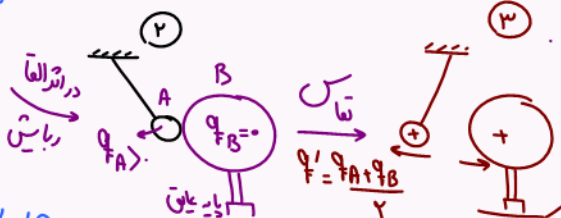
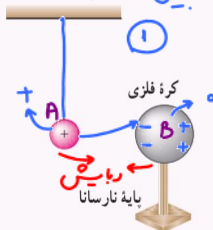
راه حل



نکته: محاسبه بار از فاکتور بار اجزاء معما میست. نکته: در انتقال بار اجزاء معما اندازه و نامعما میست. اگر جعبه در القا باردار به پس باردار نقل نیروی بین القا و جمع ربایشی است.

سؤال ۶. یک کره فلزی بدون بار الکتریکی را که روی پایه نارسا نایی قرار دارد، به آونگ الکتریکی باردار نزدیک می کنیم. با ذکر دلیل توضیح دهید که چه اتفاقی می افتد.

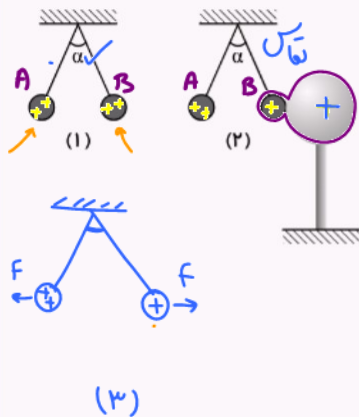
راه حل



$$q'_A = q'_B = \left(\frac{q_A + 0}{2} \right)$$

۱) در ابتدا به خاطر القا نیروی ربایش بین آن ایجاد میست.
۲) پس از تماس بار دو جسم معما میست.
۳) بار معما در آن یکدیگر را دفع می کنند.

الرد و جمع معما
فاصله بین
سپارکست



سؤال ۷. شکل (۱) دو آونگ الکتریکی کاملاً مشابه با بارهای مثبت و هم‌اندازه را نشان می‌دهد که با یکدیگر زاویه α ساخته‌اند. یک کره رسانای بدون بار را با پایه عایق مطابق شکل (۲) به گلوله یکی از آونگ‌ها تماس داده و سپس دور می‌کنیم.

(الف) با رسم شکل ساده پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

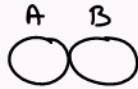
(ب) از انجام این آزمایش، چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
راه‌حل (الف) بار مثبت آونگ سمت راست کاهشی می‌یابد پس آونگ سمت راست از بار مثبت آن کاسته می‌شود پس دو آونگ با نیروی کولمبی که یکدیگر را می‌دفع می‌کند و زاویه α کاهشی می‌یابد.

(ب) نیروی الکتریکی به بارها هم ارتباط دارد.

$$\Delta q = ne \rightarrow n = \frac{\Delta q}{e} = \frac{7 \times 10^{-4}}{1.6 \times 10^{-19}}$$

(ب) چند الکترون بین A و B مبادله شده؟

سؤال ۸. دو کره فلزی مشابه A و B دارای بار $q_A = 5 \mu C$ و $q_B = ?$ را با هم تماس می‌دهیم. پس از برقراری تعادل بار کره A، $-2 \mu C$ می‌شود. بار اولیه و نهایی کره B را بیابید.



تساوی دو کره مشابه:

$$q'_A = q'_B = \frac{q_A + q_B}{2}$$

بار اولیه و نهایی

$$q'_A = q'_B = -2 \mu C$$

$$-2 \mu C = \frac{5 \mu C + q_B}{2} \rightarrow -4 \mu C = 5 \mu C + q_B \rightarrow q_B = -9 \mu C$$

$$q_A = +5 \mu C \text{ بار اولیه}$$

$$q'_A = -2 \mu C \text{ بار نهایی}$$

$$q_B = -9 \mu C \text{ بار اولیه}$$

$$q'_B = -2 \mu C \text{ بار نهایی}$$

(ب) چند الکترون از A به B مبادله شده؟
راه‌حل: A: الکترون می‌گیرد B: الکترون از دست می‌دهد

$$15q_1 = \frac{1q_A - q_B}{2} \Rightarrow 15q_1 = \frac{5 - (-9)}{2} = 7 \mu C$$

الکتروسکوپ



وسیله‌ای برای تشخیص کردن باردار بودن و نوع بار یک جسم است.

باردار کردن الکتروسکوپ با روش القا انجام می‌شود.

اگر جسمی باردار به آرامی به یک الکتروسکوپ باردار نزدیک شود، چنانچه انحراف ورقه‌ها بیشتر شود جسم دارای

بار همانم با بار الکتروسکوپ و اگر انحراف ورقه‌ها کمتر شود، جسم دارای بار ناهمنام با بار الکتروسکوپ است.

بر تشخیص مقدار بار باید الکتروسکوپ مدرج باشد

(تمرین کتاب)

سؤال ۹. چگونه توسط یک الکتروسکوپ می‌توانیم تشخیص دهیم که:

(الف) یک میله باردار است یا نه؟

(ب) میله رساناست یا عایق؟

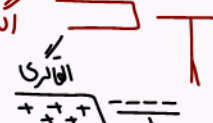
(پ) نوع بار میله باردار چیست؟

راه‌حل

(الف) به الکتروسکوپ فنی نیاز داریم

اگر میله فنی به الکتروسکوپ فنی نزدیک به دره؟ تکان نمی‌خورد.

اگر میله باردار باشد، دره از هم دور می‌شوند.



(ب) از الکتروسکوپ باردار و یک میله (رسانا یا نارسانا) عایق می‌کشیم. اگر میله رسانا باشد، تمام بار به زمین منتقل شده و دره به هم می‌چسبند. اگر میله نارسانا باشد، بار به زمین منتقل نمی‌شود.